



Fresamento CNC

Apostila de programação Torno CNC

1º Edição – 2005

Elaborado por Fabio Silveira

Editado por Fabio Silveira, Instrutor de Aprendizagem Industrial

2º Edição – 2009

Elaborado por Rafael Mendes

Editado por Fabio Silveira, Instrutor de Aprendizagem Industrial

Rafael Mendes, Instrutor de Aprendizagem Industrial

Cleverson Cordeiro Santana, Instrutor de Aprendizagem Industrial

3º Edição – 2019

Elaborado por Andressa Laskoski e Thais Fischer

Editado por Andressa Laskoski, Instrutora de Aprendizagem Industrial

Thais Fischer, Meio-Oficial

Sumário

1. Introdução do CN e CNC	9
Comando Numérico e Comando Numérico Computadorizado	9
2. Vantagens do CNC	11
3. Aplicações do CNC	11
4. Fresadoras	12
Máquinas convencionais e máquinas CNC	12
Fresadora Convencional	12
Fresadora CNC ou Centro de Usinagem CNC	12
5. Estrutura do Centro de Usinagem	13
Cabeçote	14
Fixação e troca automática da ferramenta	14
Morsas	15
6. Fuso de esfera recirculante	16
7. Plano Cartesiano	17
8. Coordenadas de Valores Absolutos – G90	18
9. Coordenadas de Valores Incrementais – G91	18
10. Identificação dos eixos	19
Regra da mão direita	19
11. Linguagem de programação	20
12. Função preparatória G	20
Interpolação linear com avanço rápido – G00	22
Interpolação linear com avanço programável – G01	22
13. Funções auxiliares M	23
14. Funções Modais e Não Modais	25
Funções Modais	25
Funções Não Modais	25
15. Estrutura de programação	26
Dimensão da ferramenta	26
Definição da ferramenta	27
Limite de RPM – G50 S	27
Sentido de rotação – M03/M04	27
Cálculo da rotação	28

Cálculo de avanço – F	28
Seleção do plano de trabalho	29
Zero peça – G54	30
16. Fresas	31
17. Interpolação Circular – G02/G03	31
Raio – R	32
Centro do arco – I e J	33
18. Arredondamento – “,R”	34
19. Chanfro – “,C”	34
20. Entradas e Saídas	36
Reta	36
Raio ou gota	37
21. Compensação de raio da ferramenta	38
Compensação de raio a direita – G42	39
Compensação de raio a esquerda – G41	39
Compensação de raio cancelada – G40	40
Informações referente a compensação	40
22. Fresamentos	41
Concordante	41
Discordante	41
23. Movimentos	42
Internos	42
Externos	42
24. Furações	43
Brocas com insertos intercambiáveis T-MAX	43
Brocas inteiriça de metal duro	44
Brocas canhão	44
Brocas de aço rápido	44
25. Ciclo de Furação	45
Ciclo de furação SEM descarga	45
Ciclo de furação COM descarga	47
Ciclo de Roscar	48

26.	Faceamento	50
27.	Esquadreamento	50
28.	Subprograma	51
	Sub-rotinas através de macros	51
29.	Macros	52
30.	Programação parametrizada	54
31.	Aplicações da parametrização	55
	Famílias de peças	55
	Inventando ciclos fixos	55
	Movimentos complexos	55
32.	Funções Aritméticas	56
33.	Funções Lógicas	56
34.	Chanfro	60
35.	Entrada em Hélice	60
36.	Cálculo de tempo de usinagem	61
37.	Manutenção preventiva e operacional	62
	Aquecimento	62
	Limpeza	62
	Limpeza após o trabalho	62
	Plano de manutenção	62
38.	Bibliografia	63

Introdução do CN e CNC

Comando Numérico e Comando Numérico Computadorizado

As primeiras máquinas de controle numérico foram construídas na década de 50 e eram grandes calculadoras eletrônicas com circuitos constituídos de reles ou válvulas eletrônicas. Todas as informações geométricas e dimensionais contidas em uma peça, contida por meio de desenhos e cotas seriam entendidas e processadas pela máquina CN, possibilitando a automação da operação.

Uma das principais dificuldades do CN era a impossibilidade de memorização. Um computador pode não estar envolvido no processo, como máquinas que eram controladas com fitas ou cartões perfurados, a qual era rebobinada a cada nova execução.

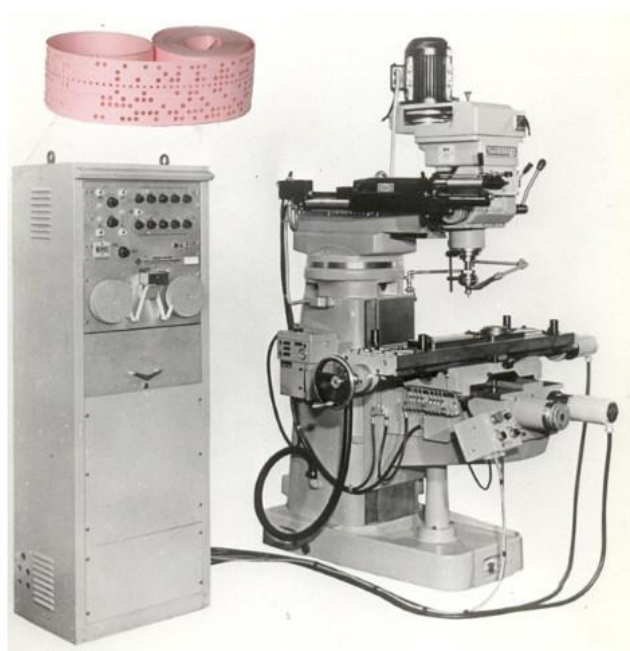
Com o desenvolvimento dos componentes eletrônicos, a partir de 1970, devido principalmente ao microprocessador, os comandos CN foram substituídos pelos comandos CNC.

Com o aumento de custo da mão de obra durante a década de 70 e os avanços das tecnologias do CNC, este começou a se popularizar rapidamente dentro das indústrias substituindo muitas máquinas ferramentas manuais.

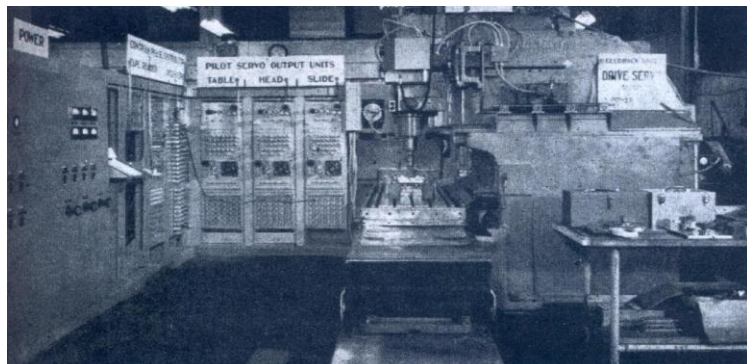
Como o próprio nome diz, refere-se ao controle de máquinas ferramentas programadas por computador. Recebe as informações de forma que a máquina vai realizar uma operação, por meio de uma linguagem própria, denominado programa CNC, processa as informações devolvendo ao sistema através de impulsos elétricos.

Os sinais elétricos são responsáveis pelo acionamento dos motores que darão a máquina os movimentos desejados com todas as características da usinagem, realizando a operação na sequência programada sem a intervenção do operador.

Vários fatores induziram a pesquisa no aparecimento e introdução do uso de máquinas operatrizes comandadas numericamente. Na Segunda Guerra Mundial teve um papel decisivo no avanço tecnológico. As necessidades de mudanças aos conceitos de fabricação eram indispensáveis, como resolver as exigências de baixo custo de



fabricação, produtos de formas complexas e de precisão, menos tempo entre projeto do produto e fabricação.



No início da década de 70 no Brasil, surgem as primeiras máquinas CN de fabricação nacional.

As máquinas CNC oferecem precisão e produção de forma consistente, sem desvios. A única condição é que a máquina deve ser de alta qualidade.



Vantagens do CNC

- Redução no tempo de fabricação;
- Maior repetitividade na sequência das operações, tendo tempos padrões previstos mais seguros, e consequentemente uma maior precisão nos cálculos de custos;
- Redução no índice de refugo e retrabalho;
- Maior precisão geométrica na operação;
- Maior repetitividade no consumo de ferramentas, devido ao conceito de usinagem com velocidades de corte constante, uniforme e repetitiva;
- Usinagem de peças complexas independentemente da habilidade do operador;
- Redução na fadiga do operador, acarretando uma produção constante e aumento da eficiência;

Aplicações do CNC

- Peças de geometria complexa;
- Peças com alto grau de acabamento superficial;
- Lotes grandes, objetivando maior eficiência e vantagens descritas anteriormente;
- Peças de grande precisão dimensional;
- Peças que se utilizando o processo convencional, requeiram um ferramental de alto investimento;
- Peças que exigem diversas operações de usinagem;
- Lotes grandes e médios que justifiquem o tempo de preparação;

Fresadoras

Máquinas convencionais e máquinas CNC

A operação de fresagem é uma combinação de movimentos simultâneos da ferramenta e da peça a ser usinada simultaneamente. Fresadora é uma máquina de movimento contínuo da ferramenta, destinada à usinagem de materiais. Remove-se cavacos por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa, porém é possível usar outras ferramentas de corte como brocas, cabeçotes, alargadores etc.

Fresadora Convencional



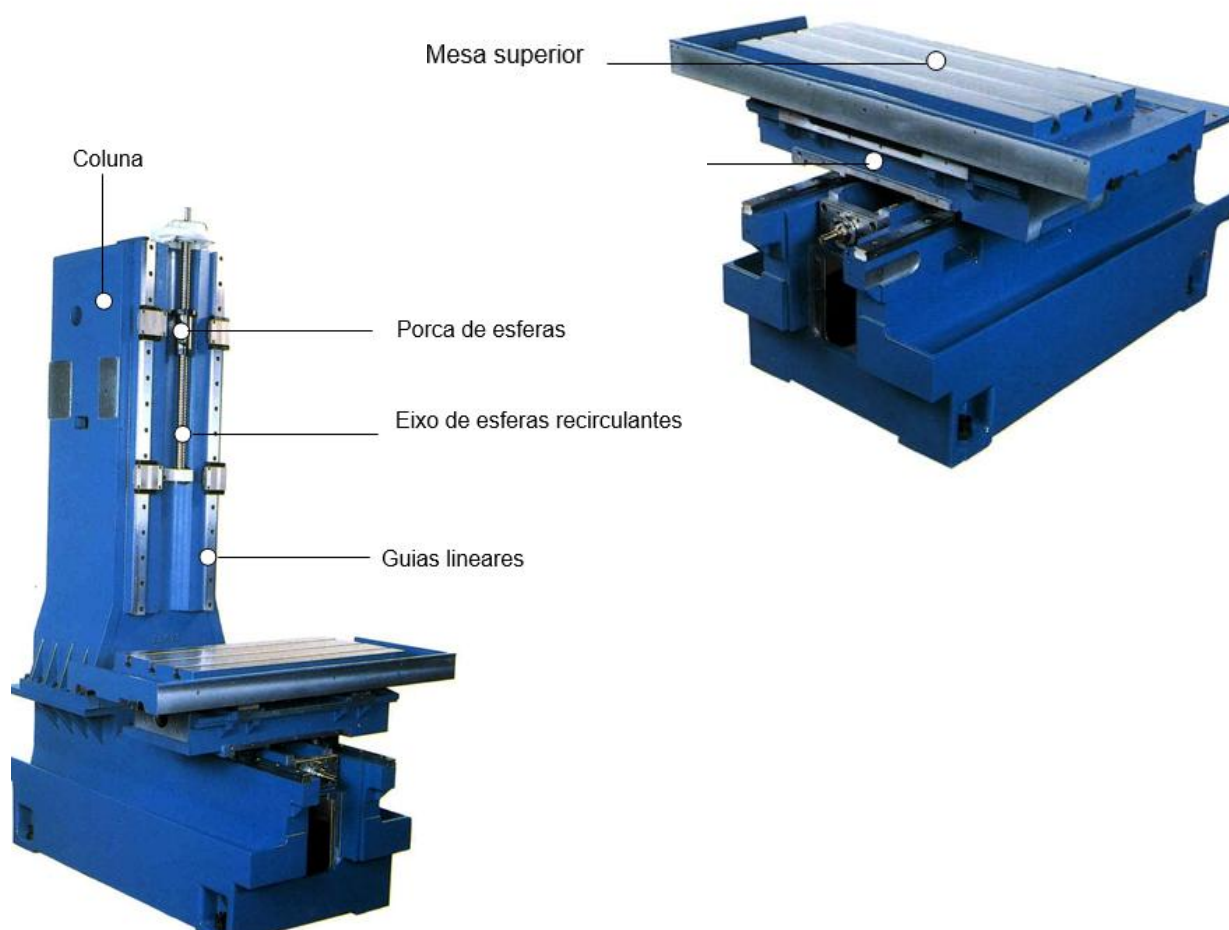
Fresadora CNC ou Centro de Usinagem CNC



Estrutura do Centro de Usinagem

As máquinas CNC possuem em sua maioria, uma estrutura mecânica altamente rígida, para proporcionar uma maior produtividade e precisão em usinagens.

O centro de usinagem é composto por base, coluna, mesa, mesa superior e cabeçote. Os elementos móveis se deslocam apoiados em guias lineares, e são movidos por fusos de precisão, temperados e retificados, com esferas recirculantes pré-carregados, acionados por correias sincronizadas e servos motores AC sem escovas, com e elementos de realimentação de posição e velocidades integradas garantindo excelente performance em acelerações, velocidades e precisão de usinagem.



Cabeçote

É um dos conjuntos mais importantes, pois é responsável pela obtenção de alta precisão de usinagem da máquina.

O eixo árvore é apoiado em mancais de rolamento de alta precisão de giro e alta rigidez, lubrificados com graxa especial, sendo acoplado por polias e correias a um motor AC acionado por variador de frequência.



Fixação e troca automática da ferramenta

O sistema de troca automática, faz com que o tempo de usinagem, reduza drasticamente.

O modo de seleção de ferramentas é bidirecional, garantindo trocas em tempo reduzido. A fixação é realizada, por um conjunto de molas, sendo solta por acionamento pneumático.



Morsas

No Centro de Usinagem usamos morsas para a fixação da peça. Deve ser confeccionada diariamente para que não haja erro de paralelismo.

Também existe um outro tipo de fixação no centro de usinagem, o que chamamos de 4º eixo, para a usinagem de peças cilíndricas, portanto com certos limites de usinagem.



Fuso de esfera recirculante

O fuso trapezoidal das máquinas convencionais foi substituído por fuso de esferas recirculantes nas máquinas CNC. O fuso (eixo), em conjunto com uma porca de esferas, forma o acionamento de avanço (transmissão)

Com um índice de atrito baixo, o fuso de esfera recirculante acaba consumindo menos energia por funcionar com mais facilidade, gerando também um menor desgaste das peças envolvidas no trabalho e menos temperatura durante o processo, além de baixo ruído. A porca de esferas contém um sistema de esferas que garantem uma transferência de força, isenta de atrito do eixo aos carros. Os fusos de esferas são retificados com alta precisão.

As porcas são montadas sobre o fuso com uma carga de modo que não haja folgas no sistema, podendo atingir uma alta e repetitiva precisão nos movimentos, principalmente devido a pequena folga do conjunto.

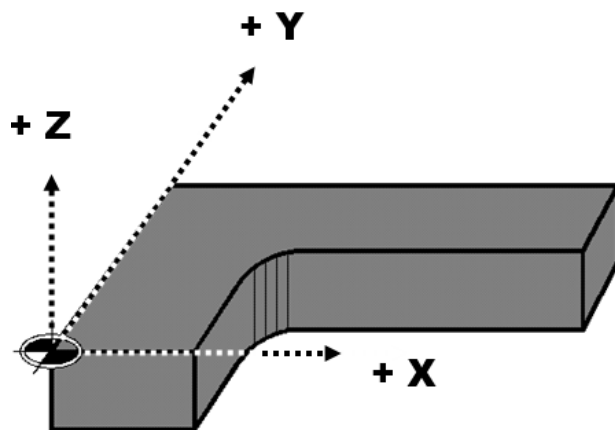


Plano Cartesiano

O sistema de coordenadas cartesianas é formado por 2 eixos no plano, como por exemplo as programações de torneamento, e por 3 eixos no espaço, que é o sistema utilizado em fresamento.

Em ambos os sistemas, os eixos são perpendiculares entre si e se interceptam em um único ponto, que é chamado de origem ou ponto zero, do sistema de coordenadas.

Os eixos no fresamento são identificados pelas letras X, Y e Z, que correspondem às direções de movimentação da máquina (longitudinal, transversal e vertical, respectivamente). Os sentidos de movimentação são determinados pelos sinais + (positivo) e - (negativo)



Coordenadas de Valores Absolutos – G90

Cada ponto da trajetória a ser programada, é dado, tomando-se como referência sempre o ponto zero peça. O sinal da coordenada depende em que quadrante está situado o ponto a ser programado.

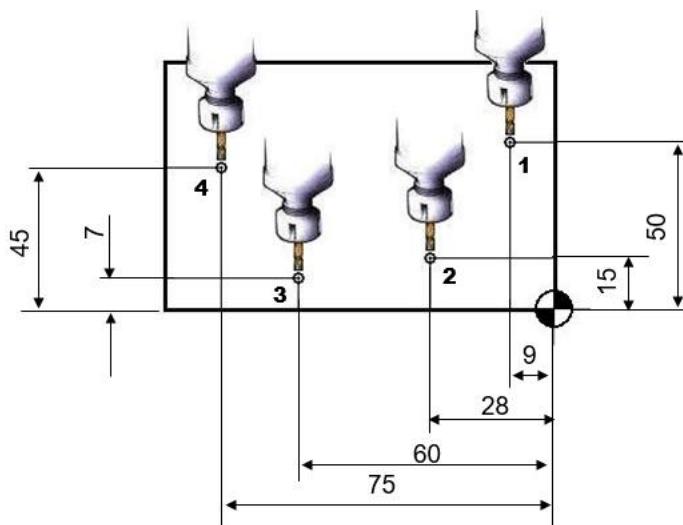
Exemplo

G00 X-9. Y50.

G00 X-28. Y15.

G00 X-60. Y7.

G00 X-15. Y 45.



Coordenadas de Valores Incrementais – G91

Cada ponto da trajetória a ser programada, é dado tomando-se como referência o ponto anterior de localização, não existindo assim um ponto zero fixo, pois ele sempre estará localizado no último ponto da trajetória. O sinal da coordenada depende da direção de movimentação, em relação do ponto de partida ao de chegada.

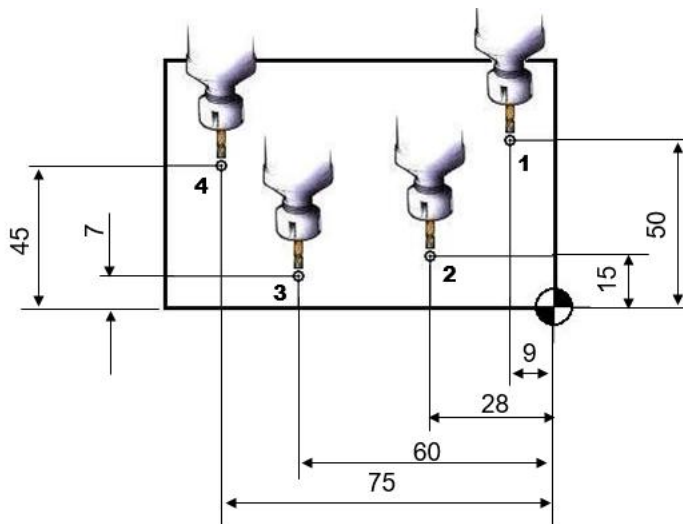
Exemplo

G00 X-9. Y50.

G00 X-19. Y-35.

G00 X-32. Y-8.

G00 X-15. Y38.

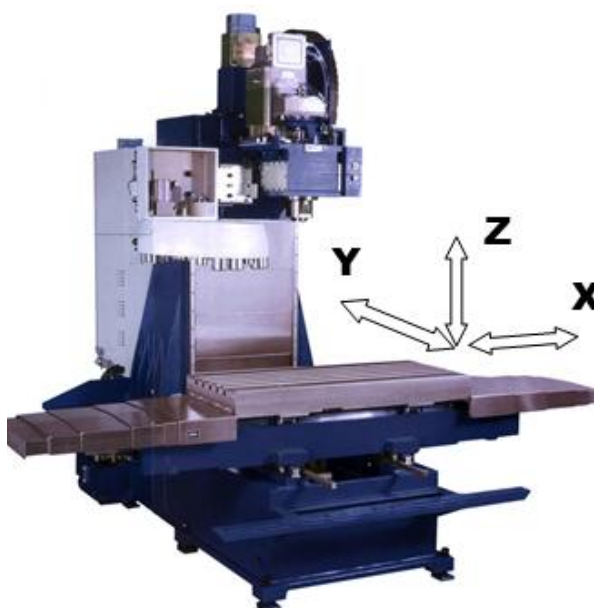
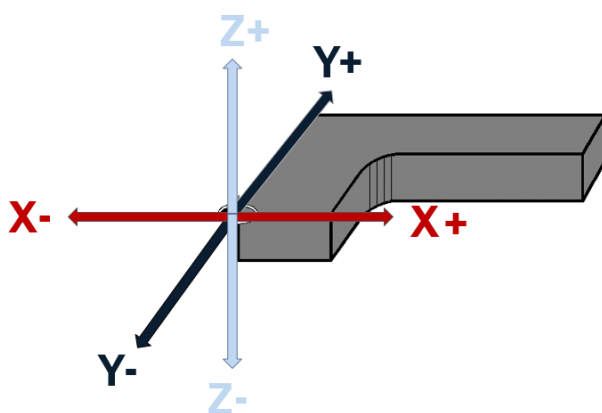
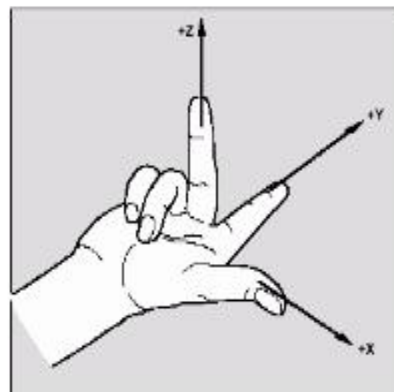


Identificação dos eixos

Regra da mão direita

Uma forma prática de convencionar as direções de movimentação dos eixos dos centros de usinagem, é adotar que apenas a ferramenta se movimenta, tendo em vista, que em muitos centros de usinagem este fato não ocorra, devido sua estrutura mecânica, porém em programação, este fato é irrelevante.

A regra da mão direita é simples e eficaz, ao fazer o gesto da figura abaixo, as direções indicadas serão sempre positivas.



Linguagem de programação

O programa CNC é responsável por informar, por meio de uma linguagem própria de programação e de coordenadas do plano cartesiano, a trajetória da ferramenta e os parâmetros de corte para que a máquina possa executar a usinagem.

No início, a falta de padronização era bastante sentida em empresas que tivessem mais de um comando de máquina, fabricado por diferentes fornecedores, o que acarretava a necessidade de uma equipe técnica especializada para cada tipo de comando, o que elevava os custos de fabricação.

Deste modo a EIA Standards (Associação das Industrias Elétricas dos EUA), e a ISO (Organização Internacional de Padronização), adotaram algumas vantagens. Uma delas é a distinção entre Código G (geral ou preparatória) e Código M (miscelâneas).

Em 1978, a norma ISO 6983, cria uma linguagem universal de programação NC. A padronização foi de extrema importância para a aplicação do programa CNC no ambiente industrial e é até hoje utilizada como padrão mundial de programação.

Função preparatória G

Essas funções fazem com que a máquina CNC execute movimentos de uma forma específica quando acionadas, ou seja, é através delas que informamos o que a máquina vai fazer.

Exemplo de programação

G0 X.... Z....

No exemplo acima, informamos à máquina que queremos um deslocamento improdutivo, ou seja, não está encostando diretamente na peça.

Função	Modal	Descrição	Função	Modal	Descrição
G00	X	Interpolação linear com avanço rápido	G53	X	Seleciona o zero máquina
G01	X	Interpolação linear com avanço programável	G54/ G59	X	Seleciona o zero peça
G02	X	Interpolação circular no sentido horário	G70		Ciclo de acabamento
G03	X	Interpolação circular no sentido anti-horário	G71		Ciclo automático de desbaste longitudinal
G04	X	Tempo de permanência	G72		Ciclo automático de desbaste transversal
G17	X	Definição do plano de trabalho X e Y	G74		Ciclo de canal longitudinal
G18	X	Definição do plano de trabalho X e Z	G75		Ciclo de canal transversal
G19	X	Definição do plano de trabalho Y e Z	G76		Ciclo de rosqueamento
G20	X	Referência de unidade de medida (polegada)	G80	X	Cancela ciclo de furação
G21	X	Referência de unidade de medida (métrico)	G81/ G83	X	Ciclo de furação
G28		Movimenta para o zero máquina	G90/ G91	X	Coordenadas absolutas / Coordenadas incrementais
G40	X	Cancelamento de compensação	G96	X	Velocidade de corte constante
G41	X	Compensação do raio da ferramenta a esquerda	G97	X	Rotação constante
G42	X	Compensação do raio da ferramenta a direita	G96	X	Estabelece avanço x rotação
G50	X	Estabelece limite de rotação	G99	X	Estabelece avanço x minuto

Interpolação linear com avanço rápido – G00

Usada para aproximações e recuos de ferramentas, esta função tem velocidade de avanço próprio. Gera movimentos improdutivos, ou seja, a ferramenta não encosta diretamente na peça usinada e seus avanços podem ser muito rápidos.

Exemplo de programação

G00 X20. Y20.

G00 Z50.

Interpolação linear com avanço programável – G01

Usadas para executar linhas com um avanço programável definido pelo programador. Gera movimentos produtivos, ou seja, a ferramenta encosta na peça, retirando o material. A velocidade de avanço é informada por meio da função F (avanço).

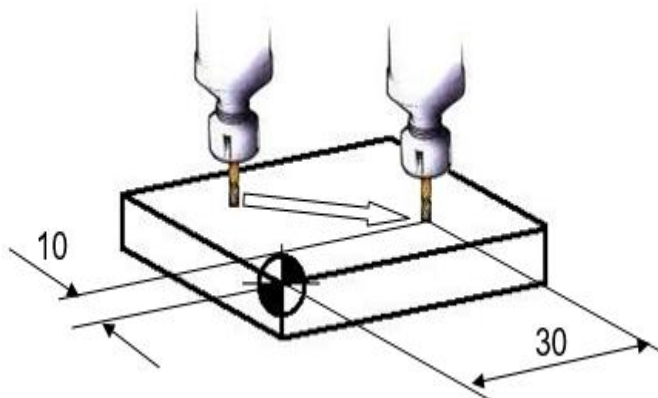
No fresamento o avanço é programado em mm/min.

Exemplo de programação

G00 X10. Y40.

G00 Z10 M8

G01 X30. Y10. F500.



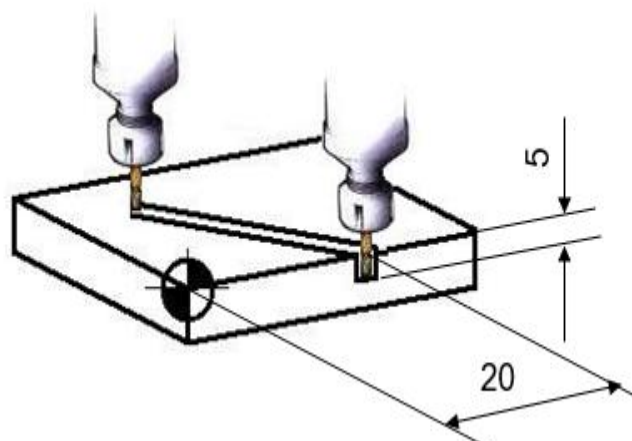
G00 X5. Y40.

G00 Z10. M8

G01 X5. Y40. F200.

G01 Z-5. F100.

G01 X20. Y0. F200.



Funções auxiliares M

Agem como botões de liga e desliga de certos dispositivos, como ligar ou desligar o óleo refrigerante, a rotação da placa ou ferramenta, etc.

Exemplo de programação

G0 X ... Y... M8 (liga a refrigeração)

Obs.: A função auxiliar quando programada em um bloco junto com uma função preparatória, que defina algum tipo de movimento, o comando CNC executa primeiro a função auxiliar.

M00	Parada de programa
M01	Parada opcional de programa
M02	Fim de programa
M03	Rotação da placa no sentido horário
M04	Rotação da placa no sentido anti-horário
M05	Desliga rotação da placa
M06	Libera troca de ferramenta
M08	Liga refrigeração
M09	Desliga refrigeração
M30	Fim de programa
M98	Chama subprograma
M99	Fim de subprograma
M133	Liga rotação de ferramenta acionada no sentido horário
M134	Liga rotação de ferramenta acionada no sentido anti-horário
M135	Desliga rotação de ferramenta acionada
M154	Engrena o eixo C
M155	Desengrena o eixo C

Funções Modais e Não Modais

Funções Modais

Quando programadas em um certo bloco, permanecerão ativas nos blocos seguintes, ou seja, não é necessário a repetição da função.

Exemplo de programação

```
G00 X20. Y20. -  
G00 - - Z10.  
G01 - - Z-5. F500.  
G01 X0. - - -  
- - Y-20. - -
```

No exemplo acima, notamos que algumas funções não foram repetidas pois elas são modais.

Funções Não Modais

Quando programadas em um certo bloco, não permaneceram ativas nos blocos seguintes, ou seja, elas só permanecerão ativas com a repetição da função.

Exemplo de programação

```
G02 X100. Y0. R2.  
G03 X104. Y2. R2.  
G01 - Y10.
```

No exemplo acima, o R (raio) foi repetido duas vezes, mesmo tendo o mesmo valor.

Estrutura de programação

O0001	Parênteses possibilitam inserir comentários sobre a peça, como nome, operação, etc.
G40	Cancela compensação de raio de ferramenta
G80	Cancela ciclos
G17 ou G18 ou G19	Definição de plano de trabalho
G54	Posição do ponto de referencia
G0 G28 G91 Z0	Posicionamento para troca de ferramenta
G49 T1 M6	Cancela compensação de altura, chama a ferramenta nº 1 e libera o magazine para troca
G90	Define o uso de coordenadas absolutas
G43 H1	Compensa altura da ferramenta
M3 S3000	Liga rotação sentido horário
D1	Ø da ferramenta

Dimensão da ferramenta

A função D e H definem as dimensões das ferramentas, informando ao comando, os valores de zeramento (PRE-SET), o diâmetro e a altura da ferramenta.

O valor do diâmetro da ferramenta é necessário para a usinagem de perfis, já que estes necessitam de compensação do raio da ferramenta, que podem também ser utilizados para compensar variações nas dimensões da peça usinada, causada por desgaste da ferramenta e outros fatores, sem a modificação do programa.

Exemplo

G43 H2 = informa que o comprimento de altura da ferramenta encontra-se no corretor nº2

....

D2 = informa que o raio ou diâmetro da ferramenta encontra-se no corretor nº2

Definição da ferramenta

A função T define as ferramentas no magazine informando ao comando, a posição que ela se encontrará.

Exemplo

G49 T2 M6

No exemplo acima, o programador está chamando a ferramenta no suporte do magazine nº2.

Obs.: Nos Centros HAAS existe 24 suportes para as ferramentas.

Na Robodrill cabem 14 ferramentas.

Limite de RPM – G50 S

Possibilidade de limitar uma RPM máxima para determinada usinagem. Todas as máquinas CNC têm um limite de rotação estipulado pelo fabricante, mas nem sempre devemos usar esse limite, pela nossa própria segurança e para melhorar as propriedades da usinagem.

Ao lado do **S** (speed) é colocado o valor máximo de RPM.

Exemplo

M3 S1000

Obs.: Nos Centros de Usinagem não tem a escolha das funções G96 e G97, como no torneamento, pois não existe uma variação de velocidade de corte.

Sentido de rotação – M03/M04

É o sentido de rotação do fuso. A rotação na maioria das vezes será sentido horário (M03).

Cálculo da rotação

$$\text{RPM} = \frac{\text{VC} \times 1000}{\text{Øferramenta} \times \pi}$$

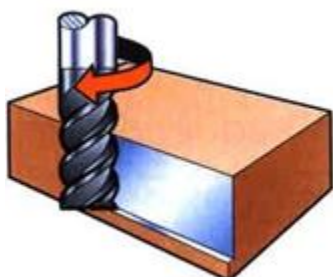
OU

$$\text{RPM} = \frac{318 \times \text{VC}}{\text{Øferramenta}}$$

VC Velocidade de corte (tabela)	PI Constante 3,1416
1000 Conversão de metros p/ milímetros	Øferramenta Em milímetros (mm)

Cálculo de avanço – F

$$\text{F} = \text{RPM} \times \text{Fz} \times \text{Z}$$



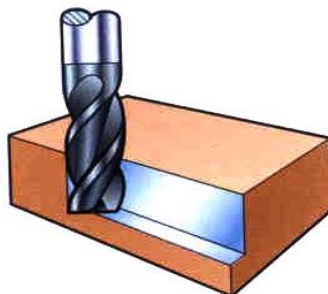
RPM Rotações por minuto.	Z Avanço por dente. (tabelado)
Fz Número de dentes.	

Seleção do plano de trabalho

As funções G17, G18 e G19 selecionam o plano no qual se pretende executar interpolação circular ou compensação de ferramenta.

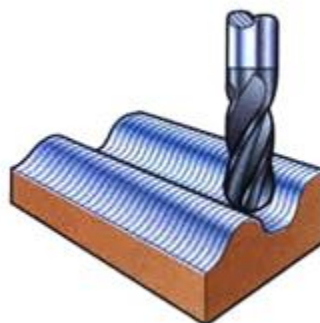
G17 – Plano XY

No plano XY, a compensação ocorre nos respectivos eixos, sendo assim, as profundidades (passes de desbaste são realizadas no eixo Z).



G18 - Plano XZ

No plano XZ, a compensação nos eixos X e Z, onde Y são realizadas as profundidades sem compensação.



G19 - Plano YZ

No plano YZ, a compensação nos eixos Y e Z, onde X são realizadas as profundidades sem compensação.

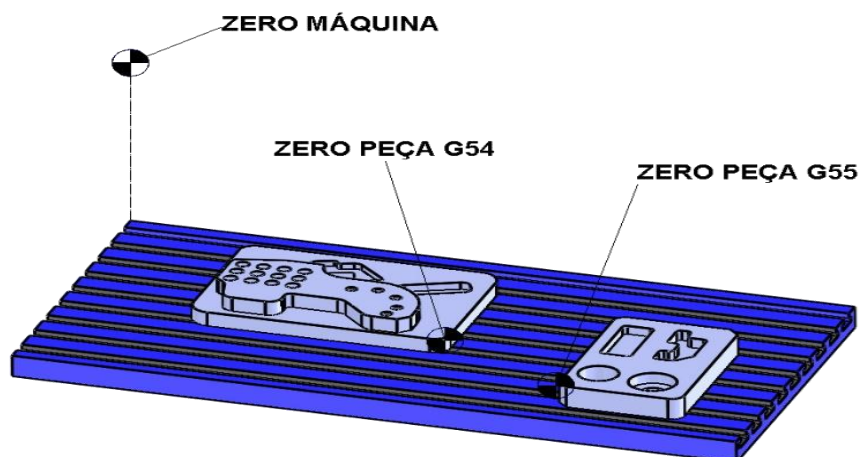
Nos planos G18 (XZ) e G19 (ZY), os incrementos não acontecem no eixo Z, sendo assim, neste tipo de fresamento, as ferramentas utilizadas são de ponta esférica.

A compensação ocorrerá nos eixos correspondentes do plano escolhido.

Zero peça – G54



A origem pode ser em qualquer lugar da peça. Portanto, afim de evitar cálculos desnecessários, o ponto da peça deve ser fixado nas faces de referência (de onde todas as cotas partem no desenho). Por motivos de segurança, o ponto zero no eixo Z (vertical - eixo da ferramenta), quase sempre é fixado no ponto mais alto da peça, com o objetivo de proporcionar maior segurança.



Fresas

São ferramentas de corte rotativas, constituídas por uma série de dentes e gumes, geralmente dispostos simetricamente em torno de um eixo. Os dentes e gumes removem o material da peça bruta de modo intermitente, transformando-a numa peça acabada, isto é, com a forma e dimensões desejadas.



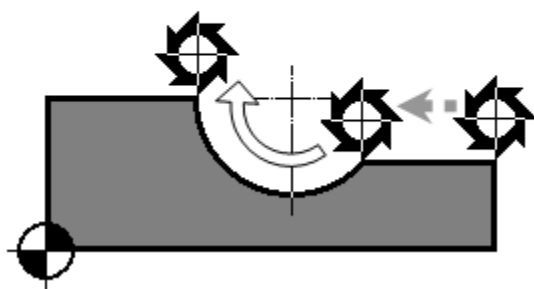
Interpolação Circular – G02/G03

As funções G02 e G03 executam operações de usinagem de arco pré-definido através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos.

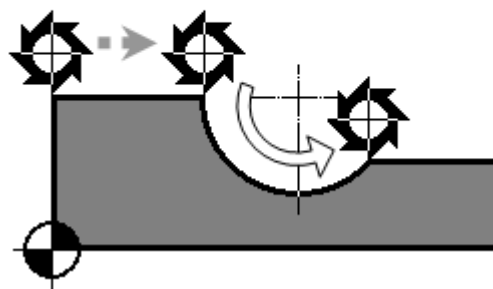
A função **G02** executa interpolação no sentido **horário** e a função **G03** no sentido **anti-horário**.

Juntamente com o sentido do arco programa-se as coordenadas do ponto final do arco em **X** e **Y**, com o valor do raio expresso pelas funções R ou I e J.

Sentido Horário



Sentido Anti-Horário



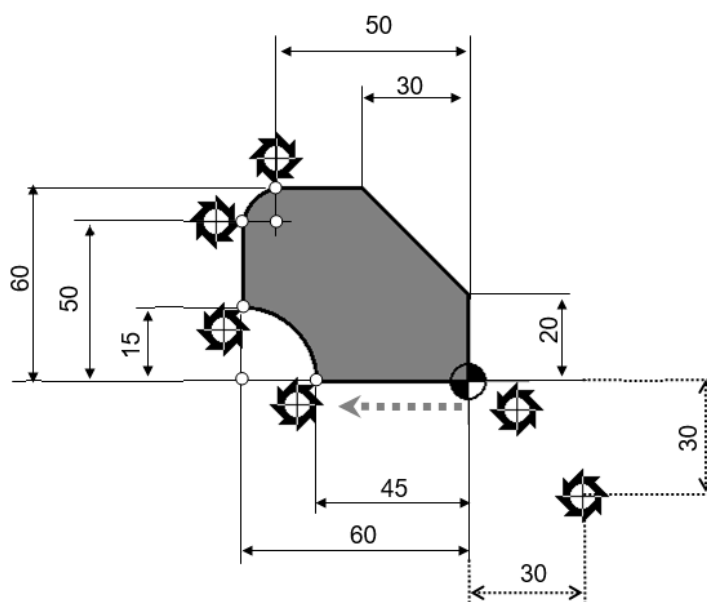
Raio – R

Define o raio do arco a ser usinado. É possível programar uma interpolação circular até 180° com o auxílio da função R discriminando o valor do raio, sempre com sinal positivo.

Exemplo

```
O0001
G40
G80
G17
G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S3000
D1
G00 X30. Y-30.
G00 Z10. M8
G01 X30. Y-30. F500.
G01 Z0.
G01 X30. Y0.
G01 X-45. Y0. F250.
G03 X-60. Y15. R15.
G01 X-60. Y50.
G02 X-50. Y60. R10.
G01 X-20. Y60.
G01 X0. Y20.
```

```
G01 X0. Y-30.
G01 X0. Y-30.
G01 Z10. F500.
G00 G28 G91 Z0
M30
```



Obs.: a Coordenada **G00 G28 G91 Z0** é para o afastamento da ferramenta no ponto de troca.

Centro do arco – I e J

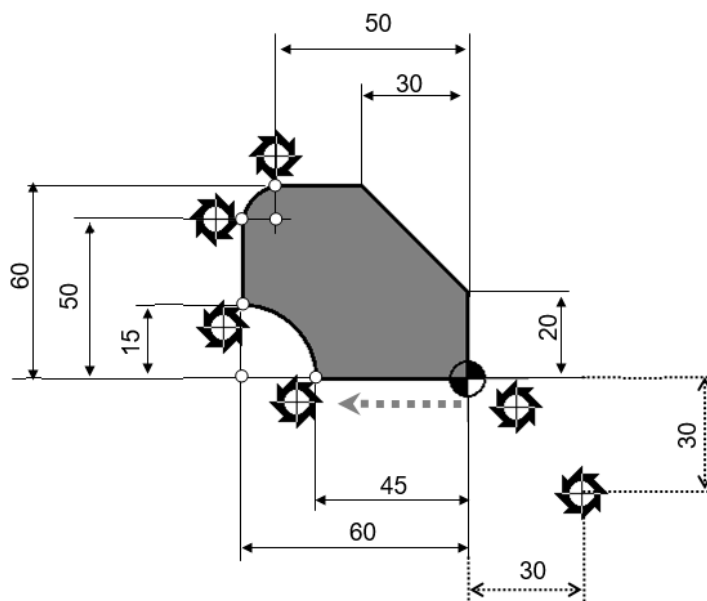
As funções I e J definem a posição do centro do arco, onde:

I – É a distância do ponto inicial do arco ao centro do arco no eixo “X”.

J – É a distância do ponto inicial do arco ao centro do arco no eixo “Y”.

Exemplo

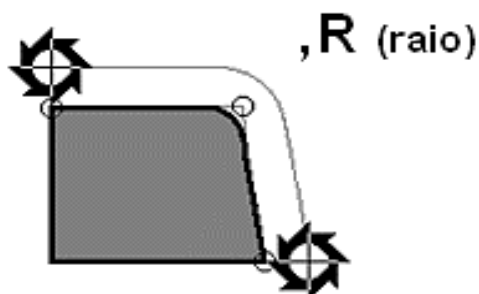
O0001
G40
G80
G17
G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S3000
D1
G00 X30. Y-30.
G00 Z10. M8
G01 X30. Y-30. F500.
G01 Z0.
G01 X30. Y0. F500.
G01 X-45. Y0. F250.
G03 X-60. Y15. I-15. J0.
G01 X-60. Y50.
G02 X-50. Y60. I10. J0.
G01 X-20. Y60.
G01 X0. Y20.
G01 X0. Y-30.
G01 X0. Y-30.
G01 Z10. F500.
G00 G28 G91 Z0
M30



Obs.: Os valores das funções I e J são incrementais.

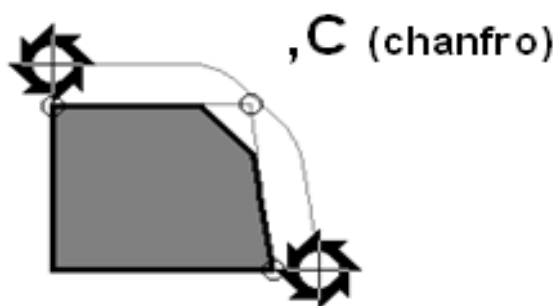
Arredondamento – “,R”

Esta função nos permite fazer raios de qualquer medida e a qualquer ângulo de intersecção. Utilizaremos juntamente a função **G01**, indicaremos a função “,R” e em seguida o valor do raio desejado.



Chanfro – “,C”

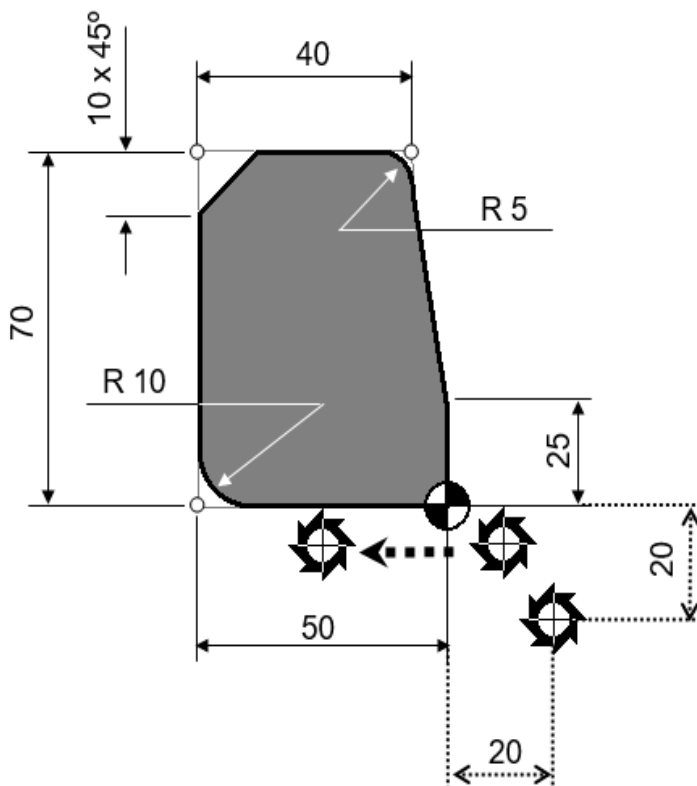
Esta função permite fazer chanfros de apenas 45°. Para usarmos essa função, utilizaremos a função **G01**, indicaremos a função “,C” e em seguida o valor do chanfro desejado.



Exemplo

```

O0001
G40
G80
G17
G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S3000
D1
G00 X20. Y-20.
G00 Z10. M8
G01 Z20. Y-20. F500.
G01 Z0.
G01 X20. Y0.
G01 X-50. Y0. ,R10.
G01 X-50. Y70. ,C10.
G01 X-10. Y70. ,R5.
G01 X0. Y25.
G01 X0. Y-20.
G01 X0. Y-20. F500.
G01 Z10.
G00 G28 G91 Z0
M30
    
```



Obs.: É obrigatório o uso de ponto final para indicar o valor do raio.
Essas funções usam-se apenas G01.

Entradas e Saídas

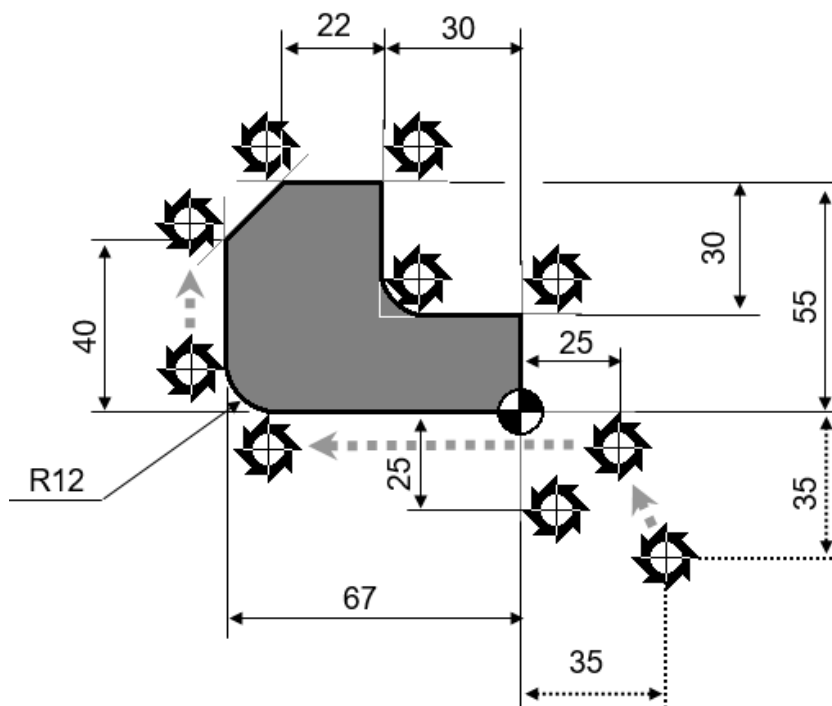
Reta

É onde a ferramenta é posicionada para fora da peça a ser usinada, onde em seguida, é aproximada utilizando a compensação, tangenciando em uma das faces de usinagem e ficando distante da outra, onde da mesma forma, em sua saída, a ferramenta irá passar da face usinada.

Exemplo

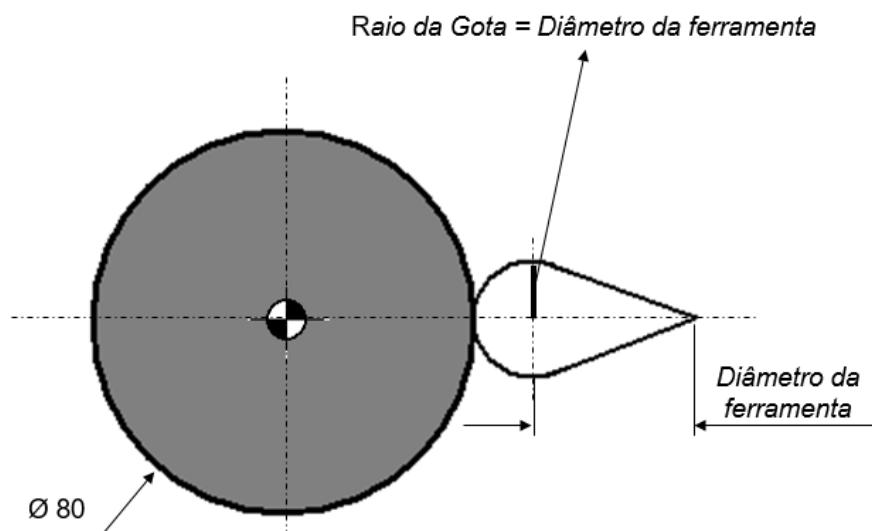
```

O0001
G40
G80
G17
G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S3000
D1
G00 X35. Y-35.
G00 Z10. M8
G01 Z-5. F500.
G41 G01 X25. Y0.
G01 X-67. Y0. ,R12.
G01 X-67. Y40.
G01 X-52. Y55.
G01 X-30. Y55.
G01 X30. Y25.
G01 X0. Y25.
G01 X0. Y-25.
G40 G01 X35. Y-35.
G0 G28 G91 Z0
M30
    
```



Raio ou gota

É onde a ferramenta é posicionada para fora da peça a ser usinada, onde em seguida, é aproximada utilizando compensação, tangenciando-se na peça através de um arco e saindo da mesma forma.



Exemplo

Fresa 10 mm
O0001
G40 G80 G17 G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S3000
D1
G00 X60. Y0.
G00 Z10.
G01 Z-5. F500
G41 G1 X50. Y10.
G03 X40. Y0 R10.
G02 X-40. Y0 R40.
G02 X40. Y0 R40.
G03 X50. Y-10. R10.
G40 G1 X60. Y0.
G0 G28 G91 Z0
M30

Compensação de raio da ferramenta

A compensação de raio da ferramenta faz com que a mesma considere o contorno exato da peça, isto é, possibilita programar diretamente o perfil de acabamento sem a necessidade de cálculos auxiliares.

Para que o comando efetue os cálculos de compensação é necessário que ele seja informado sobre o diâmetro da ferramenta utilizada, o plano de trabalho desejado, e o código de compensação que o instruirá sobre o sentido do avanço de corte da ferramenta em relação à peça (concordante ou discordante).

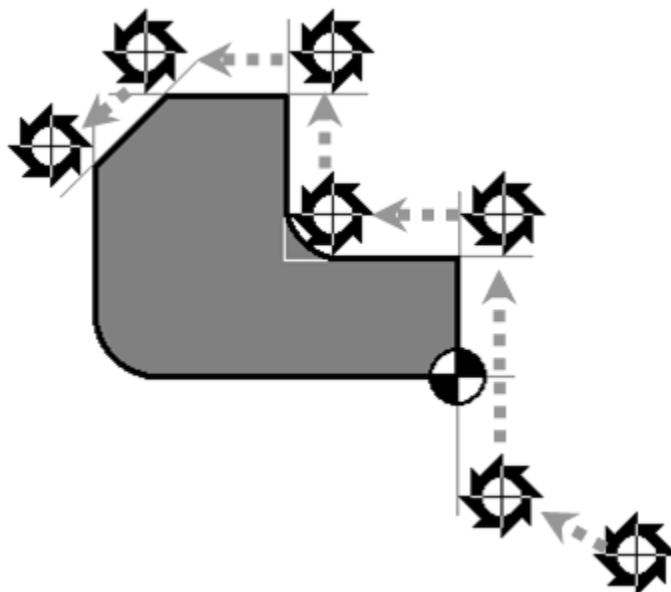
A compensação de raio da ferramenta faz com que a mesma considere o contorno exato da peça, isto é, possibilita programar diretamente o perfil de acabamento sem a necessidade de cálculos auxiliares.

Obs.: A máquina não compensa a ferramenta em avanço rápido – G00

O sentido de corte é o fator determinante na escolha do código G41 e G42

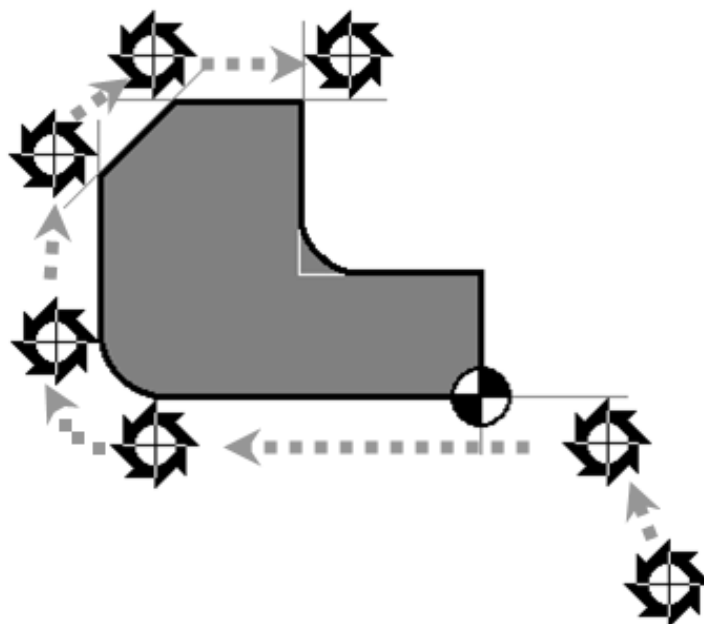
Compensação de raio a direita – G42

Se refere a toda usinagem externa ou interna realizada em movimento de corte discordante (lado direito peça).



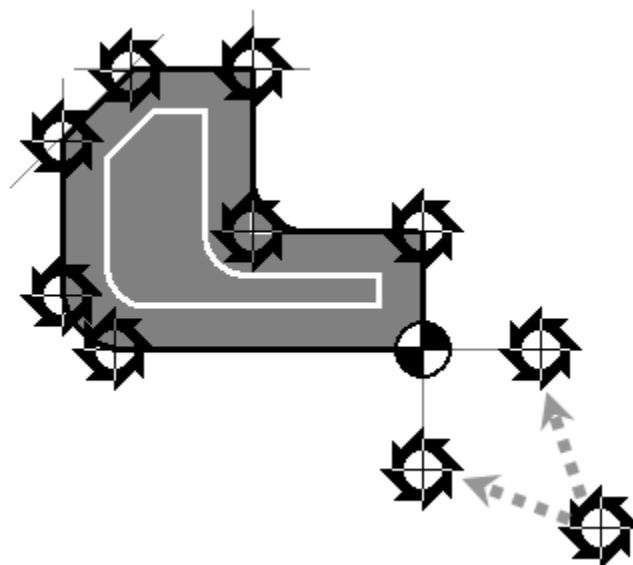
Compensação de raio a esquerda – G41

Refere a toda usinagem externa ou interna realizada em movimento de corte concordante (lado esquerdo peça).



Compensação de raio cancelada – G40

O centro da ferramenta encontra-se sobre o contorno, assim, a compensação G40 terá utilidade na programação de furações e no cancelamento das compensações G41 e G42.



Informações referente a compensação

As compensações podem ser realizadas em qualquer um dos 3 planos de trabalho (G17, G18, G19). Quando as compensações G41 e G42 estão ativadas, pode-se programar movimentos em todos os eixos, entretanto os movimentos serão compensados somente nos eixos do plano selecionado.

Em casos que requerem uma mudança de compensação G41 para G42, ou vice-versa, é necessário antes de se programar a nova compensação, a programação da função G40.

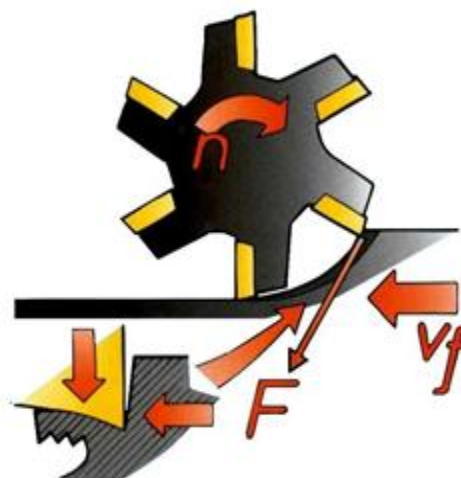
Fresamentos

Concordante

No fresamento concordante, a ferramenta de corte é avançada com a direção de rotação, portanto, os sentidos das velocidades de corte e de avanço são os mesmos.

A espessura do cavaco decresce durante sua formação, ou seja, é máxima no início do corte e mínima no final, gradualmente atingindo zero no final do corte. Assim, na saída do gume, ocorre o esmagamento de material e maior atrito entre o gume e a superfície de corte.

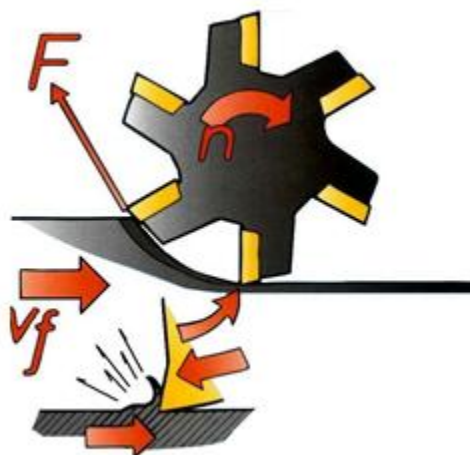
Fresamento concordante é preferível quando a máquina, ferramenta, dispositivo de fixação e peças permitem.



Discordante

No fresamento discordante, os sentidos das velocidades de corte e de avanço são opostos, portanto, a direção de avanço da ferramenta de corte é oposta à sua rotação.

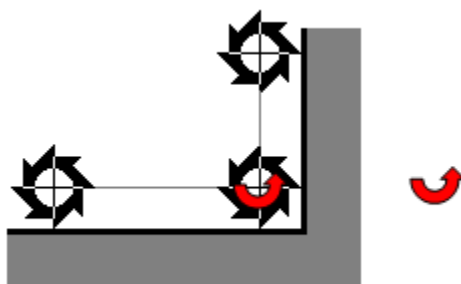
A espessura do cavaco cresce durante a sua formação. Neste caso, a espessura do cavaco é mínima no início do corte e máxima no final. Inicialmente quando a aresta toca a peça, ela é forçada para dentro da peça, criando um excessivo atrito (consequentemente a deformação plástica daquela região da peça, ao invés da formação de cavaco) e altas temperaturas. Tudo isso reduz a vida útil da ferramenta. Os esforços e a tendência a vibrações na ferramenta são maiores.



Movimentos

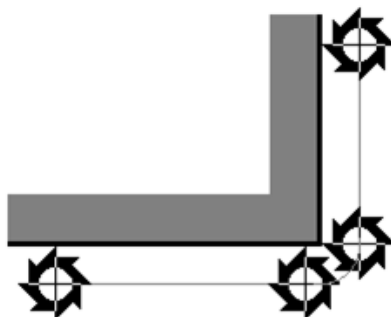
Internos

Um movimento interno é aquele no qual, a ferramenta ao mudar a direção da sua trajetória, gira em torno de seu centro, sem alterar sua posição em relação a peça.



Externos

Um movimento externo é aquele no qual, a ferramenta ao mudar a direção de sua trajetória, gira em torno de seu centro, mudando sua posição relativa e se posicionando para iniciar o movimento na outra direção.



Furações

A furação é um processo de usinagem mais utilizado na manufatura, que tem o objetivo a geração de furos em uma peça através de um movimento de rotação e deslocamento linear entre a peça e a ferramenta, denominada broca. As brocas são ferramentas cortantes utilizadas para fazer furos, na maioria cilíndricos.

O alargamento de furos é uma ferramenta similar a broca, porem com múltiplos gumes, que remove material das paredes de um furo, aumento seu diâmetro e, ao mesmo tempo, dando-lhe um alto grau de acabamento.

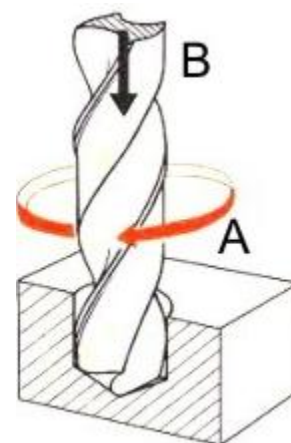
Brocas com inserts intercambiáveis T-MAX

São ferramentas feita de um corpo inteiriço de aço e na ponta se utiliza pastilhas/incertos de metal duro. Permite somente a troca dos incertos, reduzindo o seu custo.

Diferente das demais brocas, com esta não precisa furar o centro ou intercalar de diâmetros crescentes para a furação de grandes diâmetros. No torneamento é muito versátil, pois possibilita a furação de uma gama de diâmetros com uma única broca, devido sua capacidade de usinar fora de centro e muito utilizada para fazer furos cegos com fundo reto.

Para maior rendimento, é necessária a utilização de refrigeração interna, a qual quando não utilizada, limita a profundidade e avanço de penetração.

Elas são inviáveis quando seu diâmetro é pequeno, devido à dificuldade de fixação dos incertos. Porém, para brocas de diâmetros médios, esta é uma boa opção, desde que a máquina propicie sua utilização.

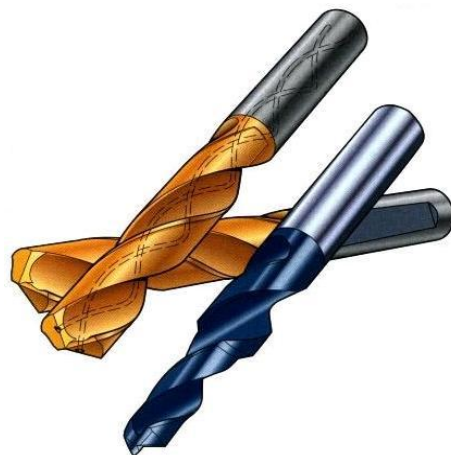


Brocas inteiriça de metal duro

São brocas feitas inteiramente de metal duro, tendo ou não uma cobertura superficial. Tem grande aplicação em diâmetros pequenos e médios e pode ser reafiada caso haja quebra ou desgaste da ponta. Tem melhor rendimento na utilização de refrigeração interna, pois seu corpo é projetado com canais para que o fluido de corte passe livremente.

É um material amplamente utilizado nas aplicações de usinagem, tanto por sua robustez quanto por sua resistência mecânica.

Os ganhos associados são inúmeros, seja pela redução de custos com reposição quanto pelos lucros de uma produção de alta qualidade.



Brocas canhão

As brocas canhão são feitas de metal duro ou de aço endurecido. Tem grande aplicação em furos pequenos e longos, podendo chegar cerca de vinte vezes o seu diâmetro. Seu corpo possui canais que permite uma refrigeração de alta pressão, que deixa a broca mais resistente e faz a retirada do cavaco, sendo assim, utilizada mais em furações contínuas.

Recomenda-se utilizar essa broca somente em máquinas que possuem uma alta pressão de refrigeração interna.



Brocas de aço rápido

Também chamado de High Speed Steel (HSS) é feito de uma composição de alguns metais e elementos químicos, como tungstênio, molibdênio e carbono.

São muito utilizados na indústria por ser um material muito versátil e barato, porém os seus parâmetros são muito mais baixos que o metal duro. As ferramentas são as vezes revestidas por uma camada superficial de outro metal ou composto. Esse revestimento permite ajudar no corte da ferramenta e diminuir a temperatura no processo aumentando a vida da ferramenta.



Ciclo de Furação

Usamos as funções:

G80 – cancela ciclo de furação

G81 – ciclo de furação SEM descarga

G83 – ciclo de furação COM descarga (pica-pau)

G84 – ciclo de rosquear direito

G85 – ciclo de rosquear esquerdo



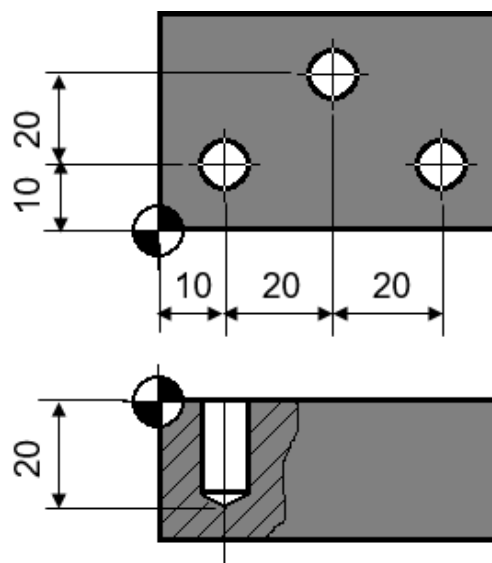
Ciclo de furação SEM descarga

G81 X_ Y_ Z_ F_

X Centro do furo em X	Y Centro do furo em Y
Z Profundidade do furo em relação ao zero-peça.	F Velocidade de avanço (mm/min).

Exemplo

O0001
 G40 G80 G17 G54
 G00 G28 G91 Z0
 G49 T1 M6
 G90
 G43 H1
 M3 S3000
 D1
 G00 X10. Y10.
 G00 Z10.
 G01 Z2. F500.
 G81 Z-20. F200.
 X30. Y30.
 X50. Y10.
 G80
 G00 G28 G91 Z0
 M30



Ciclo de furação COM descarga

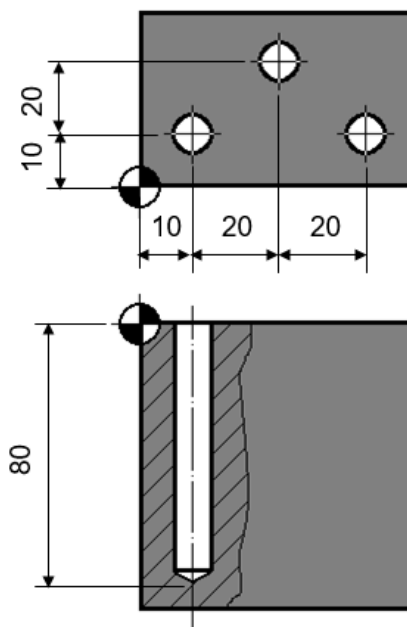
G83 X_ Y_ Z_ Q_ F_

X Centro do furo em X	Q Valor do incremento de profundidade
Y Centro do furo em Y	F Velocidade de avanço (mm/min).
Z Profundidade do furo em relação ao zero-peça.	

Exemplo

```

O0001
G40 G80 G17 G54
G00 G28 G91 Z0
G49 T10 M6
G90
G43 H10
M3 S1500
D10
M8
G00 X10. Y10.
G00 Z10.
G01 Z2. F500.
G83 Z-80. Q10. F200.
X30. Y30.
X50. Y10.
G80
G0 G28 G91 Z0
G0 G28 G91 X0
G0 G28 G91 Y0
M30
    
```



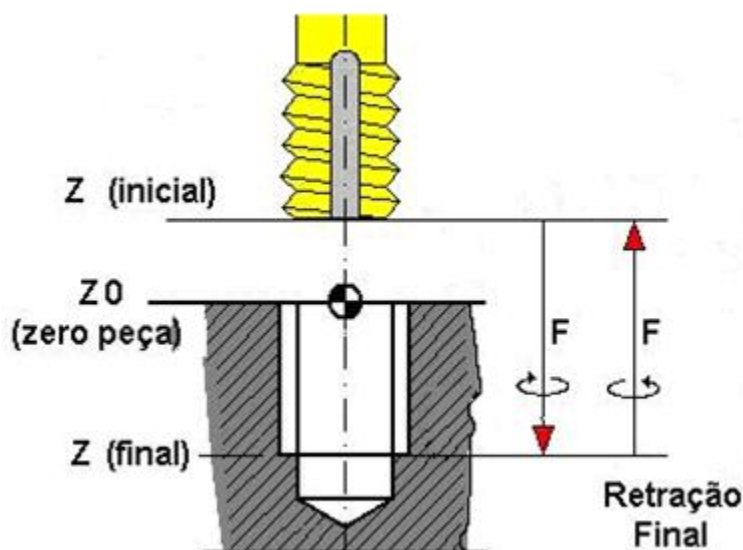
Ciclo de Roscar

Possibilita a execução da operação de rosqueamento a direita em furos com macho para roscar, onde utilizando uma velocidade de avanço pré-determinado, ao atingir a profundidade máxima, automaticamente o comando inverte o sentido de giro do eixo árvore e efetua a retração da ferramenta também em velocidade de avanço até o Z inicial.

É o único ciclo em Centro de Usinagem.

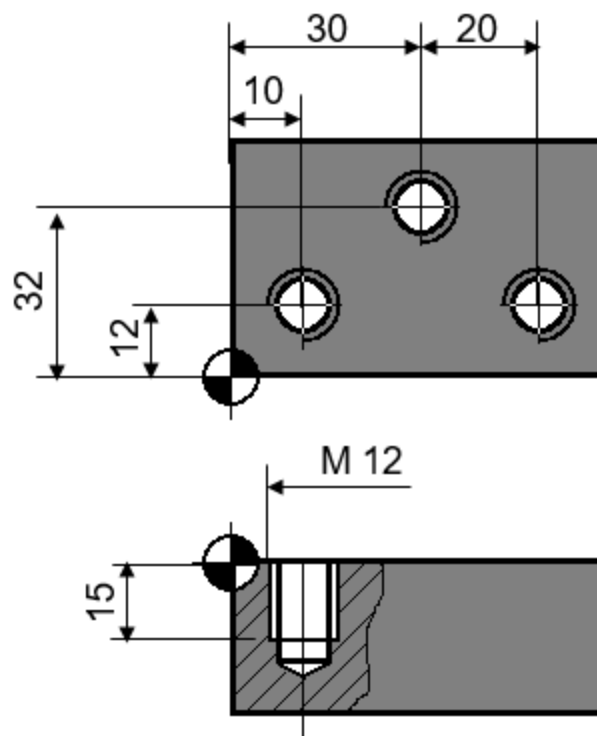
G84 X_ Y_ Z_ F_ S_

X Centro do furo em X	Z Profundidade da rosca
Y Centro do furo em Y	F Velocidade de avanço



Exemplo

O0001
 G40 G80 G17 G54
 G00 G28 G91 Z0
 G49 T10 M6
 G90
 G43 H10
 M3 S1500
 D10
 M8
 M8
 G0 X10. Y12.
 G0 Z10.
 G1 Z2. F500
G84 X10. Y12. Z-15. F1325
 X30. Y32.
 X50. Y12.
G80
 M9
 G0 G28 G91 Z0
 M30



$$\text{RPM} = \frac{\text{VC} \times 1000}{\text{Ø rosca} \times \pi}$$

$$F = \text{RPM} \times \text{Passo da rosca}$$

$$\text{RPM} = \frac{40 \times 1000}{12 \times 3.14}$$

$$F = 1060 \times 1.25$$

$$F = 1325$$

$$\text{RPM} = 1060$$

Faceamento

Fazemos o faceamento da peça no centro de usinagem para retirar o material em bruto e utilizar como referência para as medidas. Geralmente utilizamos os cabeçotes pois eles são maiores e caso haja uma quebra da pastilha, será mais fácil de fazer a troca da mesma.



Esquadreamento

É feito para acertar perpendicularidade e paralelismos entres as faces.



Subprograma

Os subprogramas são trechos de programas que realizam uma tarefa específica. Podem ser chamados pelo nome a partir do programa principal ou de trechos de outros subprogramas.

Sub-rotinas através de macros

Sequências repetitivas na programação podem ser feitas na forma parametrizada, visando com este procedimento diminuir o número de sentenças programadas.

Na programação parametrizada são utilizadas as funções **MACROS (#)**.

Obs.: A programação do terceiro eixo deverá ser de modo incremental.

A programação macro poderá estar em qualquer ponto do programa.

Ao finalizar a função macro, a execução do programa volta para a sentença imediatamente posterior.

Macros

É uma atribuição de usuário que permite o uso de variáveis (valores que podem ser modificadas, ou seja, atribuídos pelo usuário), operações aritméticas, lógicas e desvios condicionais.

Para representar uma variável é necessário colocar cerquilha (#).

Siglas e seus significados:

Operador	Significado
EQ	Igual a (=)
NE	Diferente de
GT	Maior do que
GE	Maior ou igual a
LT	Menor do que
LE	Menor ou igual a
IF	Se
GOTO	Vá para

Obs.: As funções devem ser colocadas entre colchetes.

Programação parametrizada

Programação paramétrica pode ser comparada a qualquer linguagem de programação como as linguagens BASIC, linguagem C ou PASCAL.

Porém, esta linguagem de programação reside dentro no controle do CNC e pode ser acessado ao nível do código G, podemos dizer que podem combinar técnicas de programação manuais com técnicas de programação paramétricas. Características relacionadas aos computadores como as variáveis, aritmética, declarações de lógica, e os loopings estão disponíveis nesta linguagem. Como todas linguagens de programação a programação paramétrica possui várias versões.

A mais popular é Custom Macro B (usado pela Fanuc e controles Fanuc compatíveis). Outros incluem User Task (Okuma), Q Routine (Sodick), e linguagem de programação Avançada [APL] (G & L). Além de ter muitas rotinas relacionadas ao computador, a maioria das versões de programação paramétrica tem rotinas relacionadas ao CNC com relativa profundidade. Por exemplo, macros que permitem ao usuário de CNC ter acesso a muitas propriedades do controle CNC (ferramenta de compensação, posicionamento dos eixos, alarmes, geração e edição de código G codificado, e proteção de programa) que permite a edição interna do programa CNC. Estas coisas são impossíveis só com a utilização do código G normal, ou seja, com os programas CNC normais.

Aplicações da parametrização

Famílias de peças

Peças semelhantes, porém, com dimensões variáveis, deste modo o programador deverá referenciar em um quadro no desenho as cotas variáveis e propô-las em um programa parametrizado, que será acionado conforme as solicitações das peças a serem produzidas.

Inventando ciclos fixos

Peças que requeiram operações de usinagem semelhantes, ou o desenvolvimento de rotinas de rotinas de propósito gerais para operações como usinagem em linha, padrões de furos de roscas específicas, entalhes ou algum tipo de usinagem em pocket.

Movimentos complexos

Pode haver vezes que o controle CNC seja incapaz de gerar um movimento necessário com facilidade. Executar uma usinagem em linha de precisão, por exemplo, seu controle tem que ter a habilidade para formar um movimento espiralado em XY enquanto formado um movimento linear em Z.

Operadores

+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
!	Exponenciação

Obs.: Os operadores não podem parecer consecutivamente, eles devem ser separados utilizando colchetes []

Funções Aritméticas

ABS	()	Valor absoluto
INT	()	Valor interno (valor a esquerda do ponto decimal)
FRA	()	Valor fracionário (valor a direita do ponto decimal)
LOG	()	Logaritmo na base 10
LN	()	Logaritmo na base E
EXP	()	Exponenciação na base E
SQR	()	Raiz quadrada
SIN	()	Seno do ângulo em graus
COS	()	Cosseno do angulo em graus
TAN	()	Tangente do angulo em graus
ASN	()	Arc-seno com resultados em graus
ACS	()	Arc-cosseno com resultados em graus
ATN	()	Arc-tangente com resultados em graus

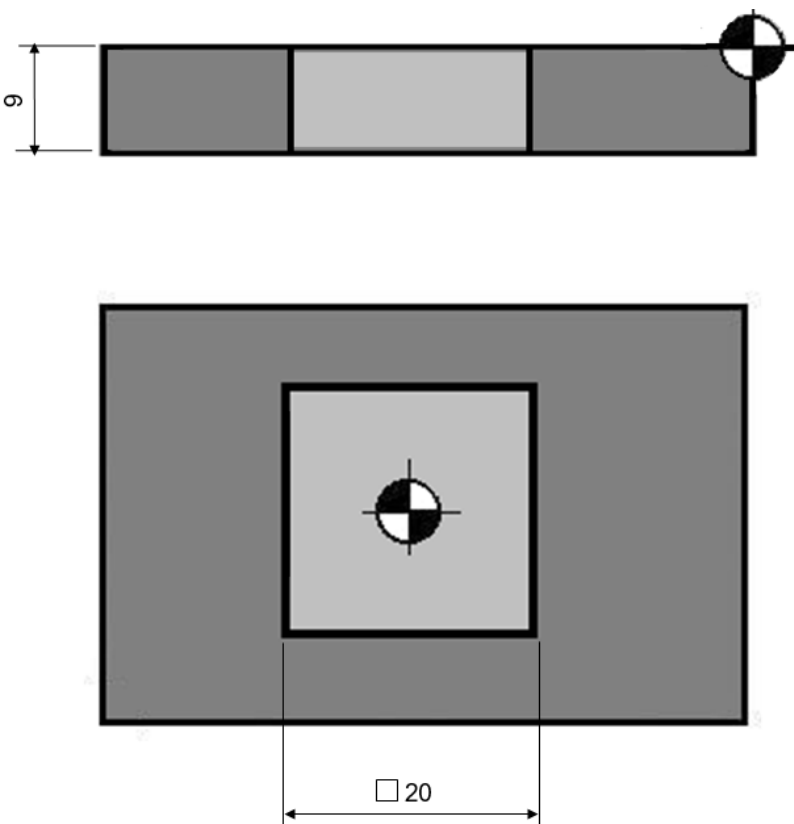
Funções Lógicas

EQ	igual a zero
NE	diferente de zero
GT	maior que zero
LT	menor que zero
GE	maior ou igual a zero
LE	menor ou igual a zero

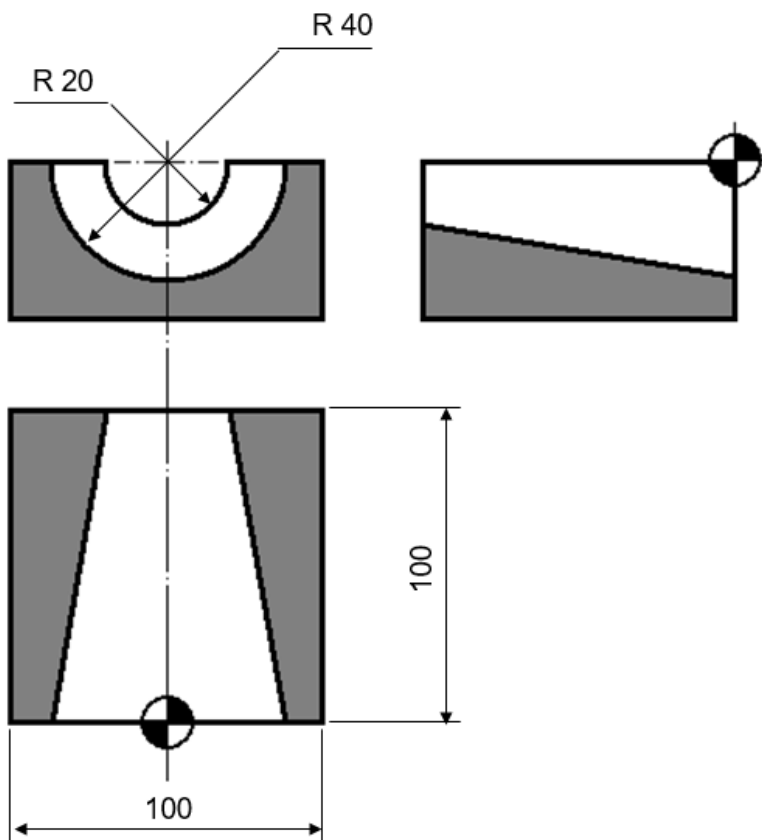
Exemplo

```

G40 G80 G17 G54
G0 G28 G91 Z0
G49 T1 M6
G90
G43 H1
M3 S5000
D1
M8
#1 = 5 (Raio
ferramenta)
#2 = 10 (Dimensões
do quadrado, valor em raio)
G0 X0 Y0
G0 Z10.
G1 Z-10. F500.
N10
#1 = #1 + 0.5
G42 G1 X-#1 Y0
G1 X-#1 Y#1
G1 X#1 Y#1
G1 X#1 Y-#1
G1 X-#1 Y-#1
G1 X-#1 Y0
G40 G1 X0 Y0
IF [#1 EQ #2] GOTO20
GOTO10
N20
G0 G28 G91 Z0
M30
    
```



Exemplo



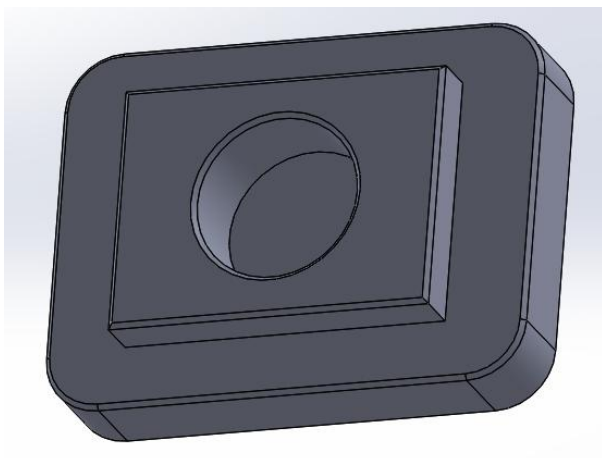
G40 G80 G18 G54
 G0 G28 G91 Z0
 G49 T1 M6
 G90
 G43 H1
 M3 S1500
 D1
 M8
 #1 = 40 (Raio maior)
 #2 = 20 (Raio menor)
 #3 = 100 (Comprimento da peça)
 #4 = 0,1 (Incremento)
 #5 = [#1 - #2] (Diferença entre os raios)
 #6 = 0
 #7 = [#3/ [#4*2]] (número de passes)
 G0 X0 Y- #4
 G0 Z10.

```
N10
G91
G1 Y #4 F500
G90
G41 G1 X [#1- [[#5 * #6] / #7]]
G1 Z0
G3 X- [#1- [[#5 * #6] / #7]] R [#1- [[#5 * #6] / #7]]
G1 Z10.
G40 G1 X0 Z20.
IF [#6 EQ #7] GOTO20
#6 = #6 +1
G91
G1 Y #4 F500
G90
G42 G1 X- [#1- [[#5 * #6] / #7]] Z10.
G1 Z0
G2 X [#1- [[#5 * #6] / #7]] R [#1- [[#5 * #6] / #7]]
G1 Z10.
G40 G1 X0 Z20.
IF [#6 EQ #7] GOTO20
#6 = #6 + 1
GOTO10
N20
G0 G28 G91 Z0
M30
```

Chanfro

Quando possível, chanframos todas as arestas da peça, para tirar as rebarbas e cantos vivos que surgem no processo da usinagem. Fazemos chanfro logo depois do desbaste, pois se fizermos depois de todo o acabamento, ainda ficará algumas pequenas rebarbas na peça.

Na programação, basta apenas fazer o contorno da peça.



Entrada em Hélice

Utilizamos a entrada em hélice para a maioria das entradas da ferramenta, pois ela causa um esforço menor, usando em alguns casos um AP maior e um AE menor.

Cálculo de tempo de usinagem

Pode-se calcular o tempo de corte de um determinado perfil, para facilitar a estimativa de tempo de usinagem de uma peça.

$$T = \frac{C \times n^{\circ} \text{ passes}}{F}$$

T Tempo de usinagem (segundos)	Nº passes
C Comprimento Usinado (perímetro mm)	F Avanço de usinagem (mm/min)

Exemplo

Material: Aço 1015

Avanço: 320 mm/min

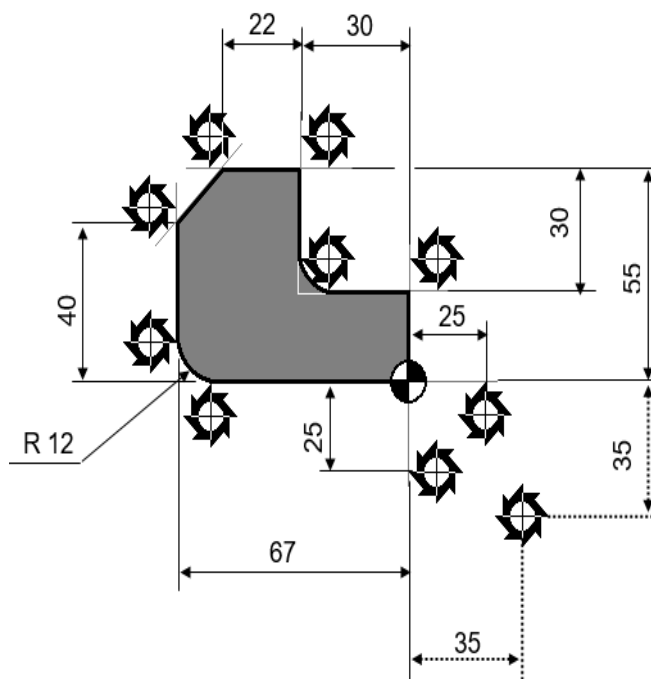
Nº passes: 10

Comprimento: $55 + 18,84 + 28 + 21,2 + 22 + 30 + 30 + 25 = 230,04 \text{ mm}$

$$T = \frac{C \times n^{\circ} \text{ passes}}{F}$$

$$T = \frac{230 \times 10}{310}$$

T= 7,42 minutos



Manutenção preventiva e operacional

Aquecimento

Em máquinas em que o período de trabalho é interrompido por motivo qualquer, e este período seja superior a 8 horas, é necessário realizar o aquecimento da máquina. O aquecimento evita que as partes deslizantes dos eixos de avanço sejam danificadas por falta de lubrificação. Outro fator importante no aquecimento, é que sem ele, as expansões térmicas dos componentes da máquina poderão acontecer no início do trabalho, causando assim, o comprometimento da precisão na usinagem.

Limpeza

O acúmulo de cavacos sobre as proteções dos barramentos, mesa e raspadores de cavacos causam danos as partes deslizantes. Sendo assim, é necessário fazer uma limpeza, sempre que ocorrer tais acúmulos. Os excessos de cavacos, na bandeja coletora, podem danificar as partes inferiores da mesa, onde se encontram as tubulações hidráulicas e elétricas.

A limpeza após o trabalho irá prolongar a vida útil da máquina e evitará manutenções por problemas de corrosões. A limpeza deve ser efetuada com pincel e/ou jato de líquido de corte, para eliminar cavacos e partículas nas proteções, partes polidas do barramento e mesa, principalmente quando a usinagem realizada for de ferro fundido ou outros materiais que produzam muito pó.

Limpeza após o trabalho

Uma limpeza perfeita após o trabalho, irá prolongar a vida útil da máquina, e evitara manutenções por problemas de corrosões. A limpeza deve ser efetuada com pincel e/ou jato de líquido de corte, para eliminar cavacos e partículas nas proteções, partes polidas do barramento e mesa, principalmente quando a usinagem realizada for de ferro fundido (forjados) ou outros materiais que produzam muito pó. O pó e cavacos podem causar oxidações se ficarem acumulados num mesmo ponto por algumas horas.

Plano de manutenção

Deverá ser feito, preferencialmente no começo de cada período, o plano de manutenção da máquina, que verificará toda a parte de refrigeração e lubrificação, pressão do sistema pneumático, entre outros fatores importantes.

Essa manutenção serve para que o próprio operador faça algumas exigências de cuidado com a máquina.

Bibliografia

Fácil Programação do Comando Numérico.

Fernando A. Cassaniga;

Comando Numérico Aplicado as Máquinas Ferramenta.

Eng. Aryoldo Machado

Manual de Programação e Operação CNC MACH 9.

ROMI.